

1. Sara legt ein kleines Vermögen von 23 000 € an. Die Toggo-Bank gewährt ihr einen Zinssatz von 2,7 %.

- (a) Das Anfangskapital entspricht immer 100 %. Nach einem Jahr sind es wieviel Prozent?

Lösung:

102,7 %

- (b) Was ist also der Zinsfaktor?

Lösung:

Letztlich exakt dieselbe Zahl, nur anders geschrieben: 1.027

- (c) Wieviel Geld hat Sara nach einem Jahr auf dem Konto? Verwende den Zinsfaktor.

Lösung:

$$23\,000\text{ €} \cdot 1,027 = 23\,621\text{ €}$$

- (d) Wieviel Geld hat Sara nach 2 Jahren auf dem Konto? Verwende den Zinsfaktor und rechne in einem Schritt.

Lösung:

$$23\,000\text{ €} \cdot 1,027^2 = 24\,258,77\text{ €}$$

- (e) Wieviel Geld hat Sara nach 20 Jahren? Verwende den Zinsfaktor und rechne in einem Schritt.

Lösung:

$23\,000\text{ €} \cdot 1,027^{20} = 39\,186,52\text{ €}$. Das ist noch nicht ganz das doppelte, aber doch schon mehr als das 20-fache von 2,7 %.

2. Matthieu verleiht sein Geld an Pua. Die beiden vereinbaren einen Zinssatz von 5 %. Nach 3 Jahren zahlt Pua das Geld mit Zins und Zinseszins zurück. Er gibt Matthieu eine Summe von 694,58 €. Wieviel Geld hat sich Pua ursprünglich geliehen?

Lösung:

Gesucht ist das Ausgangskapital. Wir nennen es also x . Das Endkapital berechnet sich aus dem Ausgangskapital als

$$x \cdot 1,05^3 = 694,575\text{ €}$$

$$x \cdot 1,157\,625 = 694,575\text{ €} \quad | : 1,157\,625$$

$$x = \frac{694,575\text{ €}}{1,157\,625} = 600\text{ €}$$

3. Marjorie nimmt einen Kredit von 7000 € auf. Die Laufzeit beträgt 2 Jahre. Nach Ablauf der Frist muss sie 8470 € zurückbezahlen. Was war der Zinssatz?

Lösung:

Gesucht ist der Zinssatz, bzw. der Zinsfaktor. Wir nennen ihn also x . Das Endkapital berechnet sich aus dem Ausgangskapital als

$$\begin{aligned} 7000 \text{ €} \cdot x^2 &= 8470 \text{ €} \quad | : 7000 \text{ €} \\ x^2 &= \frac{8470 \text{ €}}{7000 \text{ €}} = 1,21 \quad | \sqrt{} \\ x &= \sqrt{1,21} = 1,1 \end{aligned}$$

Wenn der Zinsfaktor 1,1 ist, dann ist der Zinssatz $0,1 = 10 \%$.